

笔试题作答 2

题目 1

(1) 算法：基于循环卷积的快速乘法（使用 FFT）

Algorithm 1 由循环卷积实现 $y = Av$

- 1: **Input:** $a[0..2n-2]$, $v[0..n-1]$ **Output:** $y[0..n-1] = Av$
 - 2: **拆首行、首列:** $r[j] \leftarrow a[n-1-j]$ ($j = 0..n-1$), $c[i] \leftarrow a[n-1+i]$ ($i = 0..n-1$)
 - 3: 取 $m = 2^{\lceil \log_2(2n-1) \rceil}$ (任意 $m \geq 2n-1$ 亦可)
 - 4: 初始化 $t[0..m-1] \leftarrow 0$, $v'[0..m-1] \leftarrow 0$
 - 5: **组装核向量 t :** $t[s] \leftarrow c[s]$ ($s = 0..n-1$), 以及 $t[m-k] \leftarrow r[k]$ ($k = 1..n-1$)
 - 6: **零填充:** $v'[k] \leftarrow v[k]$ ($k = 0..n-1$)
 - 7: **循环卷积 (由 FFT 实现):** $w \leftarrow \text{CIRCULARCONVOLUTION}(t, v')$
 - 8: **return** $y[i] \leftarrow w[i]$ ($i = 0, 1, \dots, n-1$)
-

(2) 复杂度证明

命题 (时间与空间复杂度). 上述算法的时间复杂度为 $O(n \log n)$, 额外空间复杂度为 $O(n)$ 。

证明. 从 a 构造首行 r 与首列 c 需 $O(n)$ 。取 $m = 2^{\lceil \log_2(2n-1) \rceil}$, 则 $2n-1 \leq m < 4n$, 故 $m = \Theta(n)$ 。
按给定规则组装 t 并将 v 零填充为 v' 各需 $O(n)$ 。

长度为 m 的循环卷积通过两次 FFT 与一次 IFFT 完成, 三次变换各耗时 $O(m \log m)$, 中间逐点乘法为 $O(m)$ 。因此总时间

$$T(n) = O(m \log m) + O(m) + O(m \log m) = O(m \log m) = O(n \log n).$$

算法过程中需存储 t, v' 及其频域表示与中间结果, 整体额外空间为 $O(m) = O(n)$ 。证毕。 $\square$

2. 题目 2

(1) 算法

输入: 主串 S (长 n), 模式 P (长 m , 含字母与通配符?), 字母表 Σ (大小视为常数)。

输出: 所有起点 $k \in [0, n-m]$ 使得 P 与 $S[k..k+m-1]$ 匹配 (? 可匹配任意单字符)。

Algorithm 2

```

1:  $t \leftarrow |\{j \in [0, m-1] \mid P[j] \neq ?\}|$ 
2:  $L \leftarrow$  不小于  $n + m - 1$  的最近 2 次幂
3:  $Z[0..L-1] \leftarrow 0$ 
4: for each  $c \in \Sigma$  do
5:    $X[0..L-1] \leftarrow 0, Y^{\leftarrow}[0..L-1] \leftarrow 0$ 
6:   for  $i = 0$  to  $n-1$  do
7:      $X[i] \leftarrow \mathbf{1}\{S[i] = c\}$ 
8:   for  $j = 0$  to  $m-1$  do
9:      $Y^{\leftarrow}[m-1-j] \leftarrow \mathbf{1}\{P[j] = c\}$ 
10:   $Z_c \leftarrow \text{FFTCONVOLUTION}(X, Y^{\leftarrow})$ 
11:   $Z \leftarrow Z + Z_c$ 
12: return  $\{k \in [0, n-m] \mid \text{round}(Z[k+m-1]) = t\}$ 

```

(2) 复杂度

预处理与构造指示序列对每个字符为 $O(n+m)$ ；每个字符需做一次长度 $L = \Theta(n)$ 的卷积，FFT 代价 $O(L \log L)$ 。字母表大小 $|\Sigma|$ 视为常数，因此

$$T(n) = O(|\Sigma| \cdot L \log L) = O(n \log n), \quad \text{空间 } O(|\Sigma| \cdot L) = O(n).$$

(3) 改进思路

可以在不改变整体思路的前提下，将常数开销显著压缩：首先把字母表从 Σ 收缩为 $\Sigma_P = \{c : \exists j, P[j] = c\}$ ，仅对出现在模式中的字符构造指示序列并做卷积；当主串 S 固定而需要批量匹配多个模式时，预先计算并缓存所有 X_c 的频域表示 $\hat{X}_c$ ，后续每个模式仅需对对应的 $Y_c^{\leftarrow}$ 执行一次 FFT 并逐点相乘即可。实现层面采用实数 FFT (rFFT) 以减少一半的内存与时间常数。